UNIDAD 3 · PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS · SUBÁREA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA CONTADORES

Taller: construimos el Gantt en parejas

Etapas del proyecto · gráfica de Gantt (crear e interpretar) · ruta crítica y holguras · control y evaluación

Prof. Gerardo González González · CTP Mercedes Norte · Contabilidad 11.° · MEP · noviembre 2026

PARTE 1 · PARA EL DOCENTE

Guía docente

CTP Mercedes Norte
Contabilidad · 11.° año

Objetivo de la actividad

Que cada pareja **planifique y programe** un proyecto costarricense construyendo a mano su gráfica de Gantt en una cartulina (papel de construcción), identifique la **ruta crítica y las holguras**, **reprograme** ante imprevistos y **controle y evalúe** el resultado en tiempo, costo y alcance.

Resultados de aprendizaje e indicadores (programa MEP)

RA 1. Planificar un proyecto, según las técnicas y parámetros legalmente establecidos.

- Explica las principales características de la administración de proyectos.
- Planifica el proyecto, según las técnicas y parámetros legalmente establecidos.
- Interpreta la gráfica de Gantt.

RA 2. Utilizar técnicas y parámetros legales para la evaluación de proyectos.

- Resuelve ejercicios relativos a diagramas, reglas de tiempo y programación de proyectos.
- Calcula los tiempos de holgura e identifica rutas críticas.

Saberes que se movilizan: etapas de la administración de proyectos, administrador del proyecto, programación (Gantt), control; CPM: IC, TC, IL, TL, holgura y ruta crítica.

Materiales por pareja

- 1 pliego de **cartulina o papel de construcción** (idealmente 50 × 65 cm o mayor).
- Regla (de 50 cm o más, si hay) y lápiz.
- **Marcadores de 3 colores:** negro (estructura y barras), rojo (ruta crítica) y azul o verde (reprogramación y avance).
- Tijera y goma.
- Página del caso con sus tarjetas (Parte 3) y la hoja de control y evaluación (Parte 6).
- Opcional: plantilla de Gantt tamaño carta (Parte 4) si no hay cartulina.

Para el docente

- Tarjetas de imprevistos recortadas (Parte 5), en un sobre.
- Rúbrica (Parte 7) y solucionario (Parte 8).
- Cinta adhesiva para la galería final.

Tiempo

2 lecciones de 40 min (80 min aprox.). Si el grupo trabaja lento, la galería puede pasar a la lección siguiente.

Asignación de casos

Caso	Proyecto	Inicio	Tarjetas
1	Feria de Emprendimiento del CTP Mercedes Norte	L 2/11	9
2	Inauguración del Laboratorio de Contabilidad	K 3/11	9
3	Remodelación de la Soda La Esquina Tica	L 2/11	9
4	Facturación electrónica en Ferretería El Roble	K 3/11	9
5	Campaña de Reciclaje Bandera Azul Ecológica	M 4/11	9
6	Gira educativa a los Museos del Banco Central	J 5/11	9

Hay 6 casos distintos: reparta uno por pareja. Si hay más de 6 parejas, repita los casos (caso 7 = caso 1, etc.); al final, las parejas con el mismo caso comparan resultados en la galería.

Guía docente: paso a paso

Lección	Tiempo	Qué se hace
Lección 1	0–5 min	**Formar parejas y repartir** Forme parejas (o use una lista). Entregue a cada pareja su caso, la cartulina y la hoja de control. Nombre a un integrante **administrador(a) del proyecto** y al otro **controlador(a) de costos**.
	5–10 min	**Explicar las convenciones** Con la Parte 2 en mano, muestre el ejemplo resuelto: barra = duración, flecha = precedencia, rojo = ruta crítica, punteado = holgura, rombo = hito, línea de corte.
	10–15 min	**Leer el caso y recortar** La pareja lee el contexto, recorta las tarjetas y las ordena sobre la mesa según los precedentes (primero las que no tienen precedentes). Anota en cada tarjeta la **etapa** del proyecto.
	15–25 min	**Calcular y trazar** Pasada hacia adelante (IC y TC) en las tarjetas; trazan la cuadrícula en la cartulina y escriben días hábiles y fechas reales.
	25–40 min	**Construir el Gantt** Dibujan barras, flechas de dependencia, hitos; pasada hacia atrás (IL, TL), holguras punteadas y ruta crítica en rojo. Pegan las tarjetas a la izquierda de cada fila.
Lección 2	0–5 min	**Validar la línea base** Revise con el solucionario la duración total y la ruta crítica de cada pareja (visto bueno con sello o firma). Desde aquí el Gantt es la **línea base**.
	5–20 min	**Imprevistos (3 rondas)** Cada 5 min lance una tarjeta de imprevisto. La pareja la responde, reprograma en azul/verde sobre la cartulina y la registra en la hoja de control.
	20–30 min	**Control y evaluación** Completan la tabla planeado vs. real (tiempo y costo, variación ₡ y %) y la evaluación de cierre: plazo, costo, alcance y lecciones aprendidas.
	30–38 min	**Galería** Pegan las cartulinas en la pared. Cada pareja expone en 1 min: ruta crítica, imprevisto más grave y cómo lo resolvió. Las demás recorren y comentan.
	38–40 min	**Cierre** Pregunta final al grupo: «¿por qué no todo atraso es igual de grave?» (lo decide la holgura).

Cómo usar los imprevistos

- **Ronda sugerida** (misma para todos, permite comparar): **I-02** (atraso en no crítica) → **I-04** (permiso rechazado) → **I-05** (aumento de costo). El solucionario trae su efecto **acumulado** por caso.
- **Variante:** cada pareja saca una tarjeta distinta del sobre; el solucionario trae el efecto de **cada tarjeta por separado** sobre la línea base.
- Los imprevistos se aplican sobre el **Gantt vigente**: la barra original no se borra; la extensión o el corrimiento se dibuja en azul o verde y se rotula con el código (p. ej. «I-04»).
- Antes de responder, la pareja debe decir si la actividad afectada es **crítica** y cuánta **holgura** tenía.

Regla de oro para revisar respuestas

- Atraso en actividad **crítica**: el proyecto se atrasa lo mismo.
- Atraso en **no crítica**: si el atraso ≤ holgura, se absorbe; si es mayor, el proyecto se atrasa **(atraso − holgura)** y la ruta crítica cambia.
- **Adelanto** en una crítica: el proyecto gana como máximo lo adelantado; puede ganar menos si otra ruta pasa a ser crítica.
- Cambios de costo no cambian el tiempo (y viceversa), salvo que la tarjeta lo diga.
- Fechas reales: solo días hábiles de lunes a viernes; el día hábil 1 es la fecha de inicio. El martes 1.° de diciembre (feriado) no se cuenta.

Convención de cálculo (igual que en la antología de RA 2): la primera actividad tiene IC = 0. Una actividad con IC = 3 y TC = 5 ocupa los **días hábiles 4 y 5**. TC = IC + duración; IL = TL − duración; holgura = IL − IC = TL − TC.

Instrucciones para la pareja

Ustedes son el equipo administrador del proyecto. Con las tarjetas de su caso construirán, **a mano**, la gráfica de Gantt en la cartulina. Sigan los pasos en orden.

1. **Lean el caso** y anoten en cada tarjeta la **etapa**: diagnóstico, planeación, programación, ejecución, control o cierre y evaluación.
2. **Ordenen las tarjetas:** primero las que no tienen precedentes; luego las que dependen de ellas.
3. **Pasada hacia adelante:** IC = mayor TC de sus precedentes (la primera, IC = 0); TC = IC + duración. El mayor TC es la **duración del proyecto**.
4. **Pasada hacia atrás:** TL = menor IL de las que le siguen (la última, TL = duración del proyecto); IL = TL − duración. **Holgura** = TL − TC.
5. **Tracen la cuadrícula** con lápiz (cartulina horizontal):
   - Margen de 3 cm arriba para el título del proyecto y los nombres.
   - Columna izquierda de **10 cm** para pegar las tarjetas (o escribir código y nombre).
   - **22 columnas** = 22 días hábiles (dejan espacio para imprevistos). Ancho: **2,5 cm** si la cartulina mide 65–75 cm; **3 cm** si mide más de 75 cm; **2 cm** si mide menos de 65 cm.
   - 2 filas de encabezado (1,5 cm): número de día hábil y fecha real (use el calendario de su caso).
   - **1 fila de 2 cm por actividad**, más 2 filas libres para cambios de alcance.
6. **Barras:** cada actividad inicia al terminar el día IC y ocupa tantas columnas como su duración. Contorno negro y relleno claro.
7. **Flechas:** del final de cada precedente al inicio de la actividad que depende de ella.
8. **Ruta crítica:** repasen y rellenen en **rojo** las barras con holgura 0.
9. **Holgura:** línea **punteada** desde el final de la barra hasta su TL; escriban «H = __».
10. **Hitos:** rombo negro ◆ en el inicio (día 0) y en el fin del proyecto, con su fecha.
11. **Control:** cuando el docente lo indique, tracen la **línea de corte** vertical (azul o verde) y sombreen la parte avanzada de cada barra, escribiendo el **% de avance**.

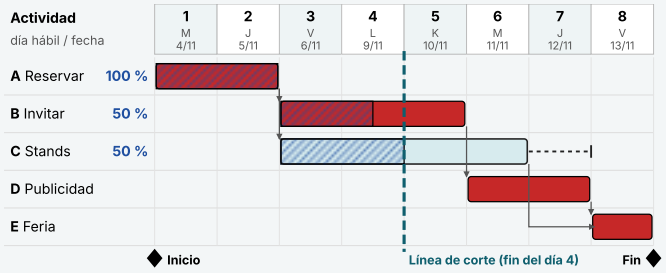
Lista de verificación

- ☐ Título del proyecto, nombres, fecha de inicio y presupuesto.
- ☐ Días hábiles numerados y con fecha real (sin sábados ni domingos).
- ☐ Todas las actividades con barra del largo correcto.
- ☐ Ninguna barra inicia antes de que terminen sus precedentes.
- ☐ Flechas de dependencia completas.
- ☐ Ruta crítica en rojo y su duración escrita.
- ☐ Holguras punteadas con su valor.
- ☐ Hitos de inicio y fin con fecha.
- ☐ Etapa anotada en cada tarjeta.
- ☐ Leyenda de colores en una esquina.

Leyenda que deben copiar

- Barra roja: actividad crítica (holgura 0)
- Barra clara con contorno negro: no crítica
- Punteado: holgura (hasta TL)
- ◆ Hito de inicio / fin
- → Precedencia (dependencia)
- Línea de corte (control)
- Sombreado azul/verde: avance o reprogramación

Ejemplo resuelto: Feria vocacional



A 2 d · B 3 d (A) · C 4 d (A) · D 2 d (B) · E 1 d (C, D). Duración: 8 días. Ruta crítica A-B-D-E (rojo). C tiene holgura 1 (punteado). Al corte del día 4: A 100 %, B 50 % (plan 67 %, va atrasada), C 50 % (plan 50 %, al día).

PARTE 3 · CASO DE LA PAREJA

Caso 1: Feria de Emprendimiento del CTP Mercedes Norte

La sección de Contabilidad organiza una feria para que 20 emprendimientos estudiantiles vendan sus productos a la comunidad en el gimnasio del colegio. La comisión debe tener todo listo con el menor tiempo y costo posible.

Recorten las tarjetas por la línea punteada, ordénenlas según los precedentes y péguenlas en la columna izquierda de su cartulina.

Administrador(a)	Comisión de la sección de 11.°
Presupuesto aprobado	**₡900 000**
Fecha de inicio	**lunes 2 de noviembre de 2026**
Jornada	Días hábiles, lunes a viernes
Pareja	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L 2/11	K 3/11	M 4/11	J 5/11	V 6/11	L 9/11	K 10/11	M 11/11	J 12/11	V 13/11	L 16/11	K 17/11	M 18/11	J 19/11	V 20/11	L 23/11	K 24/11	M 25/11	J 26/11	V 27/11	L 30/11	M 2/12

Calendario de días hábiles del proyecto (día hábil 1 = fecha de inicio; no hay clases ni trabajo sábados, domingos ni el martes 1.° de diciembre, feriado).

✂ Recortar por las líneas punteadas

A — Definir objetivo, alcance y comisión

Duración	**1 día**
Precedentes	**Ninguna (inicia)**
Costo	**₡15 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

B — Autorización de la Dirección para usar el gimnasio

Duración	**2 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡10 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

C — Convocar y seleccionar emprendimientos

Duración	**4 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡40 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

D — Gestionar patrocinios con el comercio local

Duración	**6 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡25 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

E — Diseñar y publicar publicidad en redes

Duración	**3 días**
Precedentes	**C**
Costo	**₡60 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

F — Alquilar toldos, mesas y sonido

Duración	**2 días**
Precedentes	**B, D**
Costo	**₡280 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

G — Capacitar a expositores (precios y facturación)

Duración	**3 días**
Precedentes	**C**
Costo	**₡45 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

H — Montaje del gimnasio

Duración	**3 días**
Precedentes	**F, G**
Costo	**₡120 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

I — Realizar la feria y cierre contable

Duración	**2 días**
Precedentes	**E, H**
Costo	**₡185 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

PARTE 3 · CASO DE LA PAREJA

Caso 2: Inauguración del Laboratorio de Contabilidad

CTP Mercedes Norte
Contabilidad · 11.° año

El colegio recibió fondos de la Junta Administrativa para equipar un laboratorio con 20 computadoras, software contable y red. Se debe inaugurar antes de que finalice el curso lectivo.

Recorten las tarjetas por la línea punteada, ordénenlas según los precedentes y péguenlas en la columna izquierda de su cartulina.

Administrador(a)	Coordinación técnica
Presupuesto aprobado	**₡4 200 000**
Fecha de inicio	**martes 3 de noviembre de 2026**
Jornada	Días hábiles, lunes a viernes
Pareja	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K 3/11	M 4/11	J 5/11	V 6/11	L 9/11	K 10/11	M 11/11	J 12/11	V 13/11	L 16/11	K 17/11	M 18/11	J 19/11	V 20/11	L 23/11	K 24/11	M 25/11	J 26/11	V 27/11	L 30/11	M 2/12	J 3/12

Calendario de días hábiles del proyecto (día hábil 1 = fecha de inicio; no hay clases ni trabajo sábados, domingos ni el martes 1.° de diciembre, feriado).

✂ Recortar por las líneas punteadas

A — Diagnóstico de necesidades del laboratorio

Duración	**2 días**
Precedentes	**Ninguna (inicia)**
Costo	**₡20 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

B — Aprobación de la compra por la Junta Administrativa

Duración	**3 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡10 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

C — Cotizar equipo y mobiliario (3 proveedores)

Duración	**3 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡15 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

D — Compra y entrega de computadoras y mobiliario

Duración	**5 días**
Precedentes	**B, C**
Costo	**₡2 450 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

E — Instalación eléctrica y de red

Duración	**4 días**
Precedentes	**B**
Costo	**₡650 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

F — Instalar software contable y de facturación

Duración	**2 días**
Precedentes	**D, E**
Costo	**₡180 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

G — Pintura y rotulación del aula

Duración	**3 días**
Precedentes	**E**
Costo	**₡220 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

H — Capacitación docente en el laboratorio

Duración	**2 días**
Precedentes	**F**
Costo	**₡90 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

I — Acto de inauguración

Duración	**1 día**
Precedentes	**G, H**
Costo	**₡150 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

PARTE 3 · CASO DE LA PAREJA

Caso 3: Remodelación de la Soda La Esquina Tica

Doña Marta, dueña de una soda en Mercedes Norte de Heredia, quiere remodelar la cocina y el área de clientes para cumplir con el Ministerio de Salud. Cada día cerrada pierde ventas, por eso necesita conocer la fecha de reapertura.

Recorten las tarjetas por la línea punteada, ordénenlas según los precedentes y péguenlas en la columna izquierda de su cartulina.

Administrador(a)	Doña Marta (propietaria)
Presupuesto aprobado	**₡5 000 000**
Fecha de inicio	**lunes 2 de noviembre de 2026**
Jornada	Días hábiles, lunes a viernes
Pareja	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L 2/11	K 3/11	M 4/11	J 5/11	V 6/11	L 9/11	K 10/11	M 11/11	J 12/11	V 13/11	L 16/11	K 17/11	M 18/11	J 19/11	V 20/11	L 23/11	K 24/11	M 25/11	J 26/11	V 27/11	L 30/11	M 2/12

Calendario de días hábiles del proyecto (día hábil 1 = fecha de inicio; no hay clases ni trabajo sábados, domingos ni el martes 1.° de diciembre, feriado).

✂ Recortar por las líneas punteadas

Diagnóstico y diseño de la nueva distribución — A

Duración	**2 días**
Precedentes	**Ninguna (inicia)**
Costo	**₡80 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Permiso de construcción municipal — B

Duración	**4 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡120 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Cotizar y comprar materiales — C

Duración	**3 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡1 250 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Demolición y limpieza — D

Duración	**2 días**
Precedentes	**B**
Costo	**₡250 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Instalación eléctrica y fontanería — E

Duración	**3 días**
Precedentes	**C, D**
Costo	**₡900 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Enchape de pisos y paredes — F

Duración	**4 días**
Precedentes	**E**
Costo	**₡700 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Fabricar muebles de cocina (taller externo) — G

Duración	**6 días**
Precedentes	**C**
Costo	**₡1 100 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Instalar muebles y equipo de cocina — H

Duración	**2 días**
Precedentes	**F, G**
Costo	**₡180 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Inspección sanitaria y reapertura — I

Duración	**1 día**
Precedentes	**H**
Costo	**₡60 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Caso 4: Facturación electrónica en Ferretería El Roble

Una ferretería familiar de Heredia todavía factura con un sistema antiguo y debe modernizar su proceso de comprobantes electrónicos ante el Ministerio de Hacienda. Contrató a la pareja como asesores para programar la implementación.

Recorten las tarjetas por la línea punteada, ordénenlas según los precedentes y péguenlas en la columna izquierda de su cartulina.

Administrador(a)	Pareja asesora contable
Presupuesto aprobado	**₡1 100 000**
Fecha de inicio	**martes 3 de noviembre de 2026**
Jornada	Días hábiles, lunes a viernes
Pareja	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K 3/11	M 4/11	J 5/11	V 6/11	L 9/11	K 10/11	M 11/11	J 12/11	V 13/11	L 16/11	K 17/11	M 18/11	J 19/11	V 20/11	L 23/11	K 24/11	M 25/11	J 26/11	V 27/11	L 30/11	M 2/12	J 3/12

Calendario de días hábiles del proyecto (día hábil 1 = fecha de inicio; no hay clases ni trabajo sábados, domingos ni el martes 1.° de diciembre, feriado).

✂ Recortar por las líneas punteadas

A — Diagnóstico del proceso de facturación actual

Duración	**2 días**
Precedentes	**Ninguna (inicia)**
Costo	**₡40 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

B — Actualizar registro en Hacienda y obtener llave criptográfica

Duración	**2 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡15 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

C — Cotizar y elegir proveedor de software

Duración	**3 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡20 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

D — Contratar y configurar el software

Duración	**3 días**
Precedentes	**B, C**
Costo	**₡350 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

E — Cargar catálogo de productos con códigos CABYS

Duración	**3 días**
Precedentes	**D**
Costo	**₡120 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

F — Comprar impresora térmica y lector de códigos

Duración	**2 días**
Precedentes	**C**
Costo	**₡180 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

G — Capacitar al personal de cajas

Duración	**2 días**
Precedentes	**E, F**
Costo	**₡90 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

H — Plan piloto de facturación

Duración	**3 días**
Precedentes	**G**
Costo	**₡60 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

I — Puesta en marcha y evaluación final

Duración	**1 día**
Precedentes	**H**
Costo	**₡40 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

PARTE 3 · CASO DE LA PAREJA

Caso 5: Campaña de Reciclaje Bandera Azul Ecológica

El comité ambiental del colegio quiere sumar puntos en el Programa Bandera Azul Ecológica (categoría centros educativos) con una campaña de separación y reciclaje de residuos que involucre a todas las secciones.

Recorten las tarjetas por la línea punteada, ordénenlas según los precedentes y péguenlas en la columna izquierda de su cartulina.

Administrador(a)	Comité Bandera Azul del colegio
Presupuesto aprobado	**₡500 000**
Fecha de inicio	**miércoles 4 de noviembre de 2026**
Jornada	Días hábiles, lunes a viernes
Pareja	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
M 4/11	J 5/11	V 6/11	L 9/11	K 10/11	M 11/11	J 12/11	V 13/11	L 16/11	K 17/11	M 18/11	J 19/11	V 20/11	L 23/11	K 24/11	M 25/11	J 26/11	V 27/11	L 30/11	M 2/12	J 3/12	V 4/12

Calendario de días hábiles del proyecto (día hábil 1 = fecha de inicio; no hay clases ni trabajo sábados, domingos ni el martes 1.° de diciembre, feriado).

✂ Recortar por las líneas punteadas

A — Conformar comité y diagnóstico de residuos

Duración	**2 días**
Precedentes	**Ninguna (inicia)**
Costo	**₡10 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

B — Autorización de la Dirección y coordinación con la Municipalidad

Duración	**3 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡5 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

C — Diseñar la campaña y el material educativo

Duración	**3 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡25 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

D — Comprar y rotular estaciones de reciclaje

Duración	**4 días**
Precedentes	**C**
Costo	**₡240 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

E — Imprimir afiches y volantes

Duración	**2 días**
Precedentes	**C**
Costo	**₡45 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

F — Charlas de separación por sección

Duración	**4 días**
Precedentes	**E**
Costo	**₡30 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

G — Instalar estaciones de reciclaje

Duración	**1 día**
Precedentes	**B, D**
Costo	**₡40 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

H — Recolección y pesaje del material

Duración	**3 días**
Precedentes	**F, G**
Costo	**₡35 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

I — Entrega al centro de acopio e informe de resultados

Duración	**1 día**
Precedentes	**H**
Costo	**₡25 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Caso 6: Gira educativa a los Museos del Banco Central

Las secciones de 11.° de Contabilidad harán una gira a los Museos del Banco Central y a una empresa de San José para conocer la historia de la moneda y procesos contables reales. La gira solo se puede hacer cuando todo esté autorizado y pagado.

Recorten las tarjetas por la línea punteada, ordénenlas según los precedentes y péguenlas en la columna izquierda de su cartulina.

Administrador(a)	Docente guía y directiva de sección
Presupuesto aprobado	**₡800 000**
Fecha de inicio	**jueves 5 de noviembre de 2026**
Jornada	Días hábiles, lunes a viernes
Pareja	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
J 5/11	V 6/11	L 9/11	K 10/11	M 11/11	J 12/11	V 13/11	L 16/11	K 17/11	M 18/11	J 19/11	V 20/11	L 23/11	K 24/11	M 25/11	J 26/11	V 27/11	L 30/11	M 2/12	J 3/12	V 4/12	L 7/12

Calendario de días hábiles del proyecto (día hábil 1 = fecha de inicio; no hay clases ni trabajo sábados, domingos ni el martes 1.° de diciembre, feriado).

✂ Recortar por las líneas punteadas

A — Definir objetivos y destinos de la gira

Duración	**1 día**
Precedentes	**Ninguna (inicia)**
Costo	**₡5 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

B — Permiso de la Dirección y de la Supervisión

Duración	**4 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡5 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

C — Cotizar y contratar el transporte

Duración	**3 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡360 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

D — Reservar visita guiada y entradas

Duración	**2 días**
Precedentes	**A**
Costo	**₡120 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

E — Enviar y recoger autorizaciones de encargados

Duración	**3 días**
Precedentes	**B**
Costo	**₡15 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

F — Recaudar cuotas y registrar ingresos

Duración	**4 días**
Precedentes	**E**
Costo	**₡10 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

G — Contratar póliza estudiantil

Duración	**2 días**
Precedentes	**F**
Costo	**₡90 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

H — Preparar guía de trabajo para estudiantes

Duración	**3 días**
Precedentes	**D**
Costo	**₡20 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

I — Realizar la gira e informe final

Duración	**1 día**
Precedentes	**C, G, H**
Costo	**₡95 000**

Etapa: _____

IC ___ TC ___ IL ___ TL ___ H ___

Gráfica de Gantt del proyecto

Proyecto		**Pareja**	
Fecha de inicio		**Presupuesto**	
Duración planeada		**Ruta crítica**	

Cód.	Actividad	Dur.	Prec.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Fecha real →																								

Ruta crítica (rojo) · No crítica · Holgura (punteada) · Hito inicio / fin · → Precedencia · Línea de corte · Reprogramación (azul/verde)

Tarjetas de imprevistos

Se aplican sobre el Gantt vigente de cada pareja. «Crítica» = holgura 0. Si la tarjeta no menciona costo, el costo no cambia.

I-01 TIEMPO

Atraso en la actividad crítica más larga

La actividad **crítica** de mayor duración se atrasa **2 días** (si hay empate, la de código menor).

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-02 TIEMPO

Atraso con holgura de sobra

La actividad **no crítica con MAYOR holgura** se atrasa **2 días** por falta de personal.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-03 TIEMPO

Atraso en la no crítica más ajustada

La actividad **no crítica con MENOR holgura** se atrasa **3 días** porque el proveedor no llegó.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-04 TIEMPO

Permiso rechazado

La **autorización o permiso** de su caso (actividad B) fue **rechazada**: deben corregir y presentar de nuevo. B dura **3 días más**.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-05 COSTO

Aumento de costo

El proveedor de la **actividad más cara** del proyecto sube el precio un **15 %**. El tiempo no cambia.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-06 TIEMPO

Un recurso se adelanta

Llegó antes un recurso: la actividad **crítica** de mayor duración dura **2 días menos** (si hay empate, la de código menor).

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

Tarjetas de imprevistos

Se aplican sobre el Gantt vigente de cada pareja. «Crítica» = holgura 0. Si la tarjeta no menciona costo, el costo no cambia.

I-07 TIEMPO

Responsable incapacitado

La persona encargada de la **actividad D** se incapacita: D se atrasa **2 días**.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-08 TIEMPO

Alerta por lluvias

Por alerta amarilla, **no se trabaja el día hábil 4** del proyecto: todo lo que estaba en curso o pendiente ese día se corre 1 día.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-09 TIEMPO Y COSTO

Cambio de alcance

Se agrega la actividad **J "Revisión de calidad"**: 2 días, ₡30 000. Empieza después de **C** y debe terminar antes de **I**.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-10 COSTO

Descuento negociado

La pareja negoció con el proveedor de la **actividad C** un **descuento del 10 %**. El tiempo no cambia.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-11 TIEMPO Y COSTO

Horas extra autorizadas

Pueden reducir **1 día una sola actividad** pagando ₡20 000 de horas extra. Elijan la que más convenga.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

I-12 TIEMPO

Inicio atrasado

La **actividad A** empieza tarde y termina **1 día después** de lo planeado.

Respondan:
1. ¿Qué actividad se afecta? ¿Es crítica? ¿Cuánta holgura tenía?
2. ¿Cambia la fecha final? ¿Cuántos días? Nueva fecha: _____
3. ¿Cambia el costo? Nuevo costo total: ₡_____
4. ¿Qué acción correctiva proponen? ¿Cambia la ruta crítica?

Hoja de control y evaluación

Integrantes		**Caso n.°**	
Administrador(a)		**Controlador(a) de costos**	

A. Línea base (lo planeado)

Duración planeada	_____ días hábiles	**Fecha fin planeada**	
Costo planeado	₡	**Presupuesto aprobado**	₡
Ruta crítica			
Actividades con holgura			

B. Registro de imprevistos y decisiones

Imprevisto	Actividad afectada	¿Crítica? / holgura	Cambio fecha final (días)	Nueva fecha fin	Cambio costo ₡	Acción correctiva	Etapa en que se toma la decisión

Etapas: diagnóstico · planeación · programación · ejecución · control · cierre y evaluación.

C. Control: planeado vs. real

Variación de tiempo = días reales − días planeados

Variación ₡ = costo real − costo planeado

Variación % = variación ₡ ÷ costo planeado × 100

Act.	Días plan	Días reales	Var. días	Costo planeado ₡	Costo real ₡	Variación ₡	Variación %	¿Crítica al final?	Estado (a tiempo / atrasada / sobrecosto)
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
Total	**Duración del proyecto: plan ____ real ____**								

Variación positiva = sobrecosto o atraso (desfavorable). Variación negativa = ahorro o adelanto (favorable).

Hoja de control y evaluación (continuación)

D. Evaluación de cierre

Dimensión	Planeado	Real	¿Se cumplió?	Explicación (¿por qué?)
Plazo fecha fin			Sí / No	
Costo vs. presupuesto			Sí / No	
Alcance ¿todas las actividades? ¿cambios?			Sí / No	

E. Interpretación del Gantt

1. ¿Qué actividades se realizan en paralelo durante la primera semana del proyecto?

2. ¿Cuál fue el imprevisto más grave para su proyecto y por qué? (Use la palabra «holgura».)

3. ¿Cambió la ruta crítica después de los imprevistos? ¿Cuál quedó?

4. Si pudieran acelerar una sola actividad, ¿cuál elegirían y por qué no conviene acelerar una no crítica?

F. Conclusiones de cierre

G. Lecciones aprendidas

Qué salió bien	Qué mejoraríamos	Qué haríamos diferente en el próximo proyecto

Firma integrante 1: _____ Firma integrante 2: _____ Visto bueno docente: _____

Rúbrica de evaluación

Pareja		Caso n.°	

Criterio e indicador	Logrado (3)	En proceso (2)	No logrado (1)	Puntos
Etapas del proyecto RA1 · Explica las características de la administración de proyectos	Clasifica correctamente la etapa de todas (o casi todas, máx. 1 error) las actividades y de las decisiones tomadas.	Clasifica correctamente la mitad o más de las actividades, con errores en algunas decisiones.	Clasifica menos de la mitad o no anota las etapas.	
Gantt correcto RA1 · Planifica el proyecto · RA2 · Resuelve ejercicios de programación	Inicios, duraciones y precedencias correctos en todas las barras; fechas reales en días hábiles.	Tiene 1 o 2 errores de inicio, duración o precedencia, o fechas con algún error.	Tiene 3 o más errores o el Gantt está incompleto.	
Ruta crítica y holguras RA2 · Calcula holguras e identifica rutas críticas	Calcula IC, TC, IL, TL y holguras; marca en rojo la ruta crítica y la duración correcta.	Identifica la ruta crítica, pero con errores en algunas holguras o en la duración.	No identifica la ruta crítica o confunde actividades críticas y no críticas.	
Reprogramación ante imprevistos RA1 · Interpreta la gráfica de Gantt	Determina correctamente el efecto de cada imprevisto en la fecha final y el costo, y propone una acción correctiva coherente.	Determina el efecto de algunos imprevistos o la acción correctiva es poco coherente.	No reprograma o el efecto calculado es incorrecto en todos los casos.	
Control (variaciones) RA1 · Control del proyecto	Completa planeado vs. real con variaciones ₡ y % correctas e interpreta si son favorables o desfavorables.	Completa la tabla con algunos errores de cálculo o sin interpretar.	Tabla incompleta o con errores en la mayoría de cálculos.	
Evaluación de cierre RA1 · Explica las características de la administración de proyectos	Concluye sobre plazo, costo y alcance con datos y redacta lecciones aprendidas pertinentes.	Concluye sobre una o dos dimensiones o las lecciones son generales.	No concluye o no usa datos del proyecto.	
Presentación y trabajo en pareja Competencia: capacidad de negociación	Cartulina ordenada, legible, con leyenda; ambos explican y se reparten roles.	Cartulina legible con algunos faltantes; participación desigual.	Cartulina desordenada o incompleta; solo una persona trabaja o explica.	
			Puntos obtenidos (máximo 21)	

Fórmula de la nota

Nota = (puntos obtenidos ÷ 21) × 100

Aporte = nota × porcentaje del componente ÷ 100

Ejemplo: 18 puntos → 18 ÷ 21 × 100 = **85,71**. Si el componente vale 10 %: 85,71 × 10 ÷ 100 = **8,57 %**.
Puntaje mínimo posible: 7 puntos (33,33).

Observaciones

Solucionario docente: resumen

Todo calculado con CPM en Python y verificado por enumeración de rutas. Cada imprevisto se aplica **por separado** sobre la línea base. Celdas: variación de la duración total · nueva fecha de fin · variación de costo (si hay).

Imp.	Imprevisto	Caso 1 base 14 d · J 19/11	Caso 2 base 15 d · L 23/11	Caso 3 base 18 d · M 25/11	Caso 4 base 17 d · M 25/11	Caso 5 base 15 d · K 24/11	Caso 6 base 15 d · M 25/11
I-01	Atraso en la actividad crítica más larga	+2 d · L 23/11	+2 d · M 25/11	+2 d · V 27/11	+2 d · V 27/11	+2 d · J 26/11	+2 d · V 27/11
I-02	Atraso con holgura de sobra	0 d · J 19/11	0 d · L 23/11	0 d · M 25/11	0 d · M 25/11	0 d · K 24/11	0 d · M 25/11
I-03	Atraso en la no crítica más ajustada	+2 d · L 23/11	+2 d · M 25/11	0 d · M 25/11	+2 d · V 27/11	+2 d · J 26/11	0 d · M 25/11
I-04	Permiso rechazado	0 d · J 19/11	+3 d · J 26/11	+3 d · L 30/11	+2 d · V 27/11	0 d · K 24/11	+3 d · L 30/11
I-05	Aumento de costo	0 d · J 19/11 +₡42 000	0 d · L 23/11 +₡367 500	0 d · M 25/11 +₡187 500	0 d · M 25/11 +₡52 500	0 d · K 24/11 +₡36 000	0 d · M 25/11 +₡54 000
I-06	Un recurso se adelanta	−1 d · M 18/11	−1 d · V 20/11	−2 d · L 23/11	−1 d · K 24/11	−1 d · L 23/11	−2 d · L 23/11
I-07	Responsable incapacitado	+2 d · L 23/11	+2 d · M 25/11	+2 d · V 27/11	+2 d · V 27/11	+1 d · M 25/11	0 d · M 25/11
I-08	Alerta por lluvias	+1 d · V 20/11	+1 d · K 24/11	+1 d · J 26/11	+1 d · J 26/11	+1 d · M 25/11	+1 d · J 26/11
I-09	Cambio de alcance	0 d · J 19/11 +₡30 000	0 d · L 23/11 +₡30 000	0 d · M 25/11 +₡30 000	0 d · M 25/11 +₡30 000	0 d · K 24/11 +₡30 000	0 d · M 25/11 +₡30 000
I-10	Descuento negociado	0 d · J 19/11 −₡4 000	0 d · L 23/11 −₡1 500	0 d · M 25/11 −₡125 000	0 d · M 25/11 −₡2 000	0 d · K 24/11 −₡2 500	0 d · M 25/11 −₡36 000
I-11	Horas extra autorizadas	−1 d · M 18/11 +₡20 000	−1 d · V 20/11 +₡20 000	−1 d · K 24/11 +₡20 000	−1 d · K 24/11 +₡20 000	−1 d · L 23/11 +₡20 000	−1 d · K 24/11 +₡20 000
I-12	Inicio atrasado	+1 d · V 20/11	+1 d · K 24/11	+1 d · J 26/11	+1 d · J 26/11	+1 d · M 25/11	+1 d · J 26/11

Ronda sugerida acumulada (I-02 → I-04 → I-05)

Caso	Duración base	Fin base	Costo base	Duración final	Fin final	Costo final	Var. tiempo	Var. ₡	Var. %	¿Dentro del presupuesto?
1	14	J 19/11	₡780 000	15	V 20/11	₡822 000	+1 d	₡42 000	5,38 %	Sí (₡900 000)
2	15	L 23/11	₡3 785 000	18	J 26/11	₡4 152 500	+3 d	₡367 500	9,71 %	Sí (₡4 200 000)
3	18	M 25/11	₡4 640 000	21	L 30/11	₡4 827 500	+3 d	₡187 500	4,04 %	Sí (₡5 000 000)
4	17	M 25/11	₡915 000	19	V 27/11	₡967 500	+2 d	₡52 500	5,74 %	Sí (₡1 100 000)
5	15	K 24/11	₡455 000	15	K 24/11	₡491 000	0 d	₡36 000	7,91 %	Sí (₡500 000)
6	15	M 25/11	₡720 000	18	L 30/11	₡774 000	+3 d	₡54 000	7,50 %	Sí (₡800 000)

Notas de revisión

- **I-04:** en los 6 casos el permiso es la actividad **B**. Es crítica en los casos 2, 3 y 6 (+3 d); en el 4 tiene holgura 1 (+2 d); en 1 y 5 se absorbe.
- **I-06:** el adelanto de 2 días solo se gana completo si no aparece otra ruta crítica (casos 3, 4 y 6); en 1, 2 y 5 se gana 1 día.
- **I-08:** siempre +1 día: se pierde un día del calendario y siempre hay una actividad crítica en curso.
- **I-09:** J se absorbe en todos los casos (C tiene suficiente margen antes de I); el alcance y el costo sí cambian.
- **I-11:** conviene una actividad crítica; en el caso 2 hay dos rutas críticas y reducir solo B o solo C no adelanta el fin.
- **I-12:** A es la única actividad inicial: siempre crítica, siempre +1 día.

Acciones correctivas aceptables (ejemplos)

- Reasignar personas de una actividad con holgura a una crítica.
- Horas extra o más personal en la actividad crítica atrasada (trueque costo-tiempo).
- Negociar con el proveedor, buscar una cotización alterna o usar el margen del presupuesto.
- Hacer en paralelo actividades que no dependen entre sí.
- Comunicar la nueva fecha a los interesados y actualizar la línea base (control).

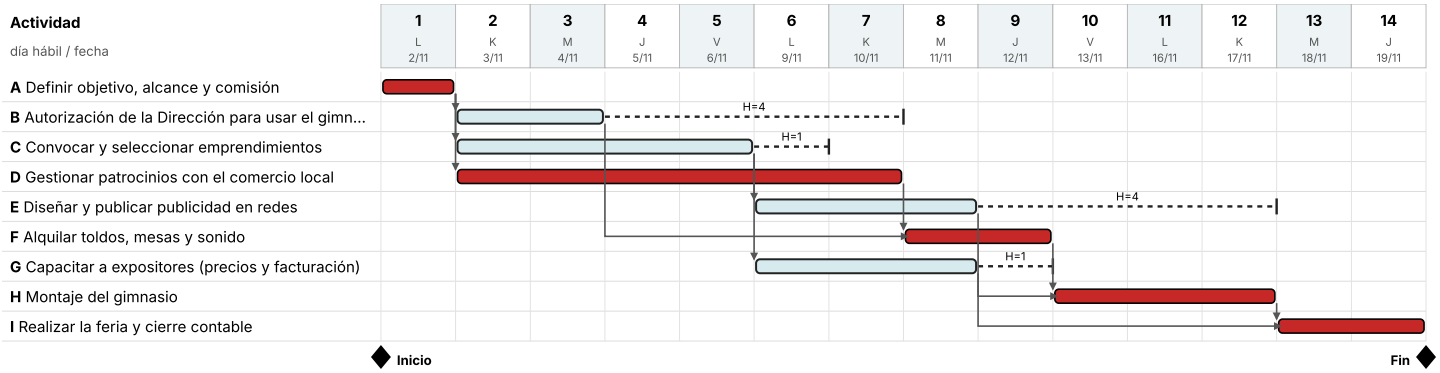
La decisión de reprogramar se ubica en la etapa de **control** (con efecto en la **programación**); el cierre evalúa plazo, costo y alcance.

Solucionario · Caso 1

Inicio: **L 2/11** Duración: **14 días hábiles** Fin: **jueves 19 de noviembre de 2026** Costo total: **₡780 000**
Presupuesto: **₡900 000** (margen ₡120 000)

Act.	Actividad	Dur.	Prec.	IC	TC	IL	TL	H	Crít.	Inicio real	Fin real	Etapa	Costo
A	Definir objetivo, alcance y comisión	1	—	0	1	0	1	0	Sí	L 2/11	L 2/11	Diagnóstico	₡15 000
B	Autorización de la Dirección para usar el gimnasio	2	A	1	3	5	7	4	No	K 3/11	M 4/11	Planeación	₡10 000
C	Convocar y seleccionar emprendimientos	4	A	1	5	2	6	1	No	K 3/11	V 6/11	Planeación	₡40 000
D	Gestionar patrocinios con el comercio local	6	A	1	7	1	7	0	Sí	K 3/11	K 10/11	Planeación	₡25 000
E	Diseñar y publicar publicidad en redes	3	C	5	8	9	12	4	No	L 9/11	M 11/11	Ejecución	₡60 000
F	Alquilar toldos, mesas y sonido	2	B, D	7	9	7	9	0	Sí	M 11/11	J 12/11	Ejecución	₡280 000
G	Capacitar a expositores (precios y facturación)	3	C	5	8	6	9	1	No	L 9/11	M 11/11	Ejecución	₡45 000
H	Montaje del gimnasio	3	F, G	9	12	9	12	0	Sí	V 13/11	K 17/11	Ejecución	₡120 000
I	Realizar la feria y cierre contable	2	E, H	12	14	12	14	0	Sí	M 18/11	J 19/11	Cierre y evaluación	₡185 000
												Costo total	**₡780 000**

Ruta crítica: **A-D-F-H-I** (14 d). **Todas las rutas:** A-D-F-H-I = 14 · A-C-G-H-I = 13 · A-B-F-H-I = 10 · A-C-E-I = 10.



Efecto de cada imprevisto (por separado, sobre la línea base)

Imp.	Actividad afectada / detalle	Δ días	Nuevo fin	Δ costo	Costo total	Ruta(s) crítica(s) resultante(s)
I-01	D (crítica, 6 d) +2	+2	L 23/11	—	₡780 000	A-D-F-H-I
I-02	B (holgura 4) +2	0	J 19/11	—	₡780 000	A-D-F-H-I
I-03	C (holgura 1) +3	+2	L 23/11	—	₡780 000	A-C-G-H-I
I-04	B (holgura 4) +3	0	J 19/11	—	₡780 000	A-D-F-H-I
I-05	F: +15 % de ₡280 000	0	J 19/11	₡42 000	₡822 000	A-D-F-H-I
I-06	D (crítica, 6 d) −2	−1	M 18/11	—	₡780 000	A-C-G-H-I
I-07	D (holgura 0) +2	+2	L 23/11	—	₡780 000	A-D-F-H-I
I-08	Se pierde el día hábil 4	+1	V 20/11	—	₡780 000	A-D-F-H-I
I-09	J (2 d) entre C e I	0	J 19/11	₡30 000	₡810 000	A-D-F-H-I
I-10	C: −10 % de ₡40 000	0	J 19/11	−₡4 000	₡776 000	A-D-F-H-I
I-11	Reducir una crítica: D, F, H, I	−1	M 18/11	₡20 000	₡800 000	A-C-G-H-I / A-D-F-H-I
I-12	A +1 (A siempre es crítica)	+1	V 20/11	—	₡780 000	A-D-F-H-I

Claves para la Parte E de la hoja: (1) En paralelo durante la primera semana (días 1–5): **B, C, D** (además de A). (3) Ver columna de rutas críticas del imprevisto aplicado. (4) Acelerar solo actividades críticas de 2 días o más: **D, F, H, I**; acelerar una no crítica cuesta y no adelanta el fin. Etapas: ver columna «Etapa» (se aceptan respuestas razonadas, p. ej. cotizar = planeación).

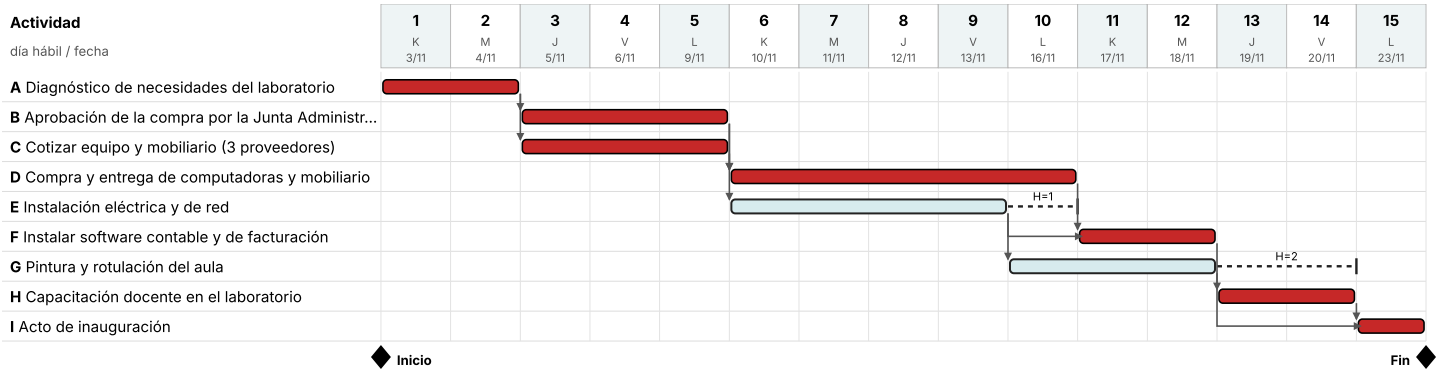
Ronda sugerida acumulada (I-02 → I-04 → I-05): duración 15 d (+1), fin viernes 20 de noviembre de 2026, costo ₡822 000 (variación ₡42 000; 5,38 %), dentro del presupuesto.

Solucionario · Caso 2

Inicio: **K 3/11** Duración: **15 días hábiles** Fin: **lunes 23 de noviembre de 2026** Costo total: **₡3 785 000**
Presupuesto: **₡4 200 000** (margen ₡415 000)

Act.	Actividad	Dur.	Prec.	IC	TC	IL	TL	H	Crít.	Inicio real	Fin real	Etapa	Costo
A	Diagnóstico de necesidades del laboratorio	2	—	0	2	0	2	0	Sí	K 3/11	M 4/11	Diagnóstico	₡20 000
B	Aprobación de la compra por la Junta Administrativa	3	A	2	5	2	5	0	Sí	J 5/11	L 9/11	Planeación	₡10 000
C	Cotizar equipo y mobiliario (3 proveedores)	3	A	2	5	2	5	0	Sí	J 5/11	L 9/11	Planeación	₡15 000
D	Compra y entrega de computadoras y mobiliario	5	B, C	5	10	5	10	0	Sí	K 10/11	L 16/11	Ejecución	₡2 450 000
E	Instalación eléctrica y de red	4	B	5	9	6	10	1	No	K 10/11	V 13/11	Ejecución	₡650 000
F	Instalar software contable y de facturación	2	D, E	10	12	10	12	0	Sí	K 17/11	M 18/11	Ejecución	₡180 000
G	Pintura y rotulación del aula	3	E	9	12	11	14	2	No	L 16/11	M 18/11	Ejecución	₡220 000
H	Capacitación docente en el laboratorio	2	F	12	14	12	14	0	Sí	J 19/11	V 20/11	Ejecución	₡90 000
I	Acto de inauguración	1	G, H	14	15	14	15	0	Sí	L 23/11	L 23/11	Cierre y evaluación	₡150 000
												Costo total	**₡3 785 000**

Ruta crítica: **A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I** (15 d) — **hay dos rutas críticas**: acelerar B o C por separado no acorta el proyecto. **Todas las rutas:** A-B-D-F-H-I = 15 · A-C-D-F-H-I = 15 · A-B-E-F-H-I = 14 · A-B-E-G-I = 13.



Efecto de cada imprevisto (por separado, sobre la línea base)

Imp.	Actividad afectada / detalle	Δ días	Nuevo fin	Δ costo	Costo total	Ruta(s) crítica(s) resultante(s)
I-01	D (crítica, 5 d) +2	+2	M 25/11	—	₡3 785 000	A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I
I-02	G (holgura 2) +2	0	L 23/11	—	₡3 785 000	A-B-D-F-H-I / A-B-E-G-I / A-C-D-F-H-I
I-03	E (holgura 1) +3	+2	M 25/11	—	₡3 785 000	A-B-E-F-H-I
I-04	B (holgura 0) +3	+3	J 26/11	—	₡3 785 000	A-B-D-F-H-I
I-05	D: +15 % de ₡2 450 000	0	L 23/11	₡367 500	₡4 152 500	A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I
I-06	D (crítica, 5 d) −2	−1	V 20/11	—	₡3 785 000	A-B-E-F-H-I
I-07	D (holgura 0) +2	+2	M 25/11	—	₡3 785 000	A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I
I-08	Se pierde el día hábil 4	+1	K 24/11	—	₡3 785 000	A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I
I-09	J (2 d) entre C e I	0	L 23/11	₡30 000	₡3 815 000	A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I
I-10	C: −10 % de ₡15 000	0	L 23/11	−₡1 500	₡3 783 500	A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I
I-11	Reducir una crítica: A, D, F, H	−1	V 20/11	₡20 000	₡3 805 000	A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I
I-12	A +1 (A siempre es crítica)	+1	K 24/11	—	₡3 785 000	A-B-D-F-H-I / A-C-D-F-H-I

Claves para la Parte E de la hoja: (1) En paralelo durante la primera semana (días 1–5): **B, C** (además de A). (3) Ver columna de rutas críticas del imprevisto aplicado. (4) Acelerar solo actividades críticas de 2 días o más comunes a ambas rutas críticas: **A, D, F, H**; acelerar una no crítica cuesta y no adelanta el fin. Etapas: ver columna «Etapa» (se aceptan respuestas razonadas, p. ej. cotizar = planeación).

Ronda sugerida acumulada (I-02 → I-04 → I-05): duración 18 d (+3), fin jueves 26 de noviembre de 2026, costo ₡4 152 500 (variación ₡367 500; 9,71 %), dentro del presupuesto.

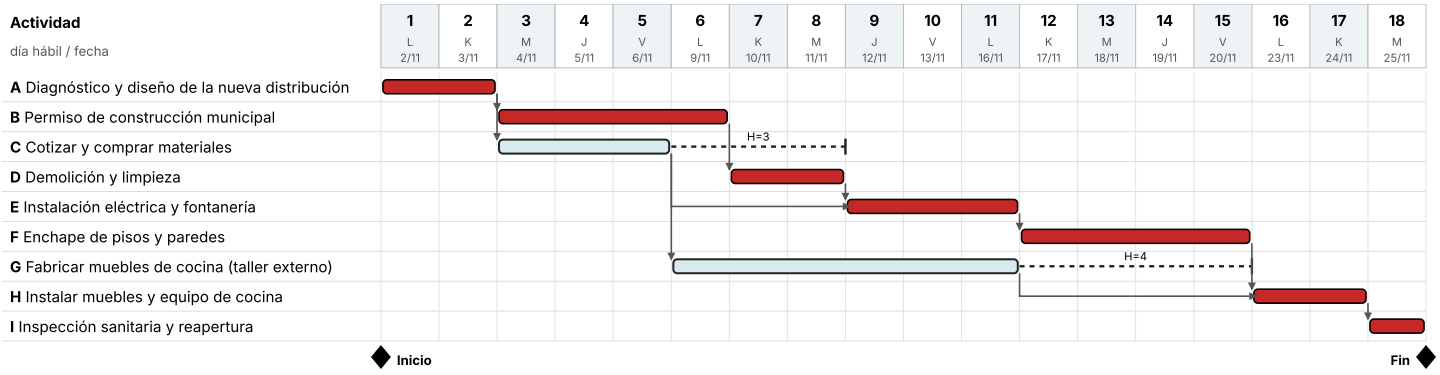
Solucionario · Caso 3

CTP Mercedes Norte
Contabilidad · 11.° año

Inicio: **L 2/11** Duración: **18 días hábiles** Fin: **miércoles 25 de noviembre de 2026** Costo total: **₡4 640 000**
Presupuesto: **₡5 000 000** (margen ₡360 000)

Act.	Actividad	Dur.	Prec.	IC	TC	IL	TL	H	Crít.	Inicio real	Fin real	Etapa	Costo
A	Diagnóstico y diseño de la nueva distribución	2	—	0	2	0	2	0	Sí	L 2/11	K 3/11	Diagnóstico	₡80 000
B	Permiso de construcción municipal	4	A	2	6	2	6	0	Sí	M 4/11	L 9/11	Planeación	₡120 000
C	Cotizar y comprar materiales	3	A	2	5	5	8	3	No	M 4/11	V 6/11	Planeación	₡1 250 000
D	Demolición y limpieza	2	B	6	8	6	8	0	Sí	K 10/11	M 11/11	Ejecución	₡250 000
E	Instalación eléctrica y fontanería	3	C, D	8	11	8	11	0	Sí	J 12/11	L 16/11	Ejecución	₡900 000
F	Enchape de pisos y paredes	4	E	11	15	11	15	0	Sí	K 17/11	V 20/11	Ejecución	₡700 000
G	Fabricar muebles de cocina (taller externo)	6	C	5	11	9	15	4	No	L 9/11	L 16/11	Ejecución	₡1 100 000
H	Instalar muebles y equipo de cocina	2	F, G	15	17	15	17	0	Sí	L 23/11	K 24/11	Ejecución	₡180 000
I	Inspección sanitaria y reapertura	1	H	17	18	17	18	0	Sí	M 25/11	M 25/11	Cierre y evaluación	₡60 000
												Costo total	**₡4 640 000**

Ruta crítica: **A-B-D-E-F-H-I** (18 d). **Todas las rutas:** A-B-D-E-F-H-I = 18 · A-C-E-F-H-I = 15 · A-C-G-H-I = 14.



Efecto de cada imprevisto (por separado, sobre la línea base)

Imp.	Actividad afectada / detalle	Δ días	Nuevo fin	Δ costo	Costo total	Ruta(s) crítica(s) resultante(s)
I-01	B (crítica, 4 d) +2	+2	V 27/11	—	₡4 640 000	A-B-D-E-F-H-I
I-02	G (holgura 4) +2	0	M 25/11	—	₡4 640 000	A-B-D-E-F-H-I
I-03	C (holgura 3) +3	0	M 25/11	—	₡4 640 000	A-B-D-E-F-H-I / A-C-E-F-H-I
I-04	B (holgura 0) +3	+3	L 30/11	—	₡4 640 000	A-B-D-E-F-H-I
I-05	C: +15 % de ₡1 250 000	0	M 25/11	₡187 500	₡4 827 500	A-B-D-E-F-H-I
I-06	B (crítica, 4 d) −2	−2	L 23/11	—	₡4 640 000	A-B-D-E-F-H-I
I-07	D (holgura 0) +2	+2	V 27/11	—	₡4 640 000	A-B-D-E-F-H-I
I-08	Se pierde el día hábil 4	+1	J 26/11	—	₡4 640 000	A-B-D-E-F-H-I
I-09	J (2 d) entre C e I	0	M 25/11	₡30 000	₡4 670 000	A-B-D-E-F-H-I
I-10	C: −10 % de ₡1 250 000	0	M 25/11	−₡125 000	₡4 515 000	A-B-D-E-F-H-I
I-11	Reducir una crítica: A, B, D, E, F, H	−1	K 24/11	₡20 000	₡4 660 000	A-B-D-E-F-H-I
I-12	A +1 (A siempre es crítica)	+1	J 26/11	—	₡4 640 000	A-B-D-E-F-H-I

Claves para la Parte E de la hoja: (1) En paralelo durante la primera semana (días 1–5): **B, C** (además de A). (3) Ver columna de rutas críticas del imprevisto aplicado. (4) Acelerar solo actividades críticas de 2 días o más: **A, B, D, E, F, H**; acelerar una no crítica cuesta y no adelanta el fin. Etapas: ver columna «Etapa» (se aceptan respuestas razonadas, p. ej. cotizar = planeación).

Ronda sugerida acumulada (I-02 → I-04 → I-05): duración 21 d (+3), fin lunes 30 de noviembre de 2026, costo ₡4 827 500 (variación ₡187 500; 4,04 %), dentro del presupuesto.

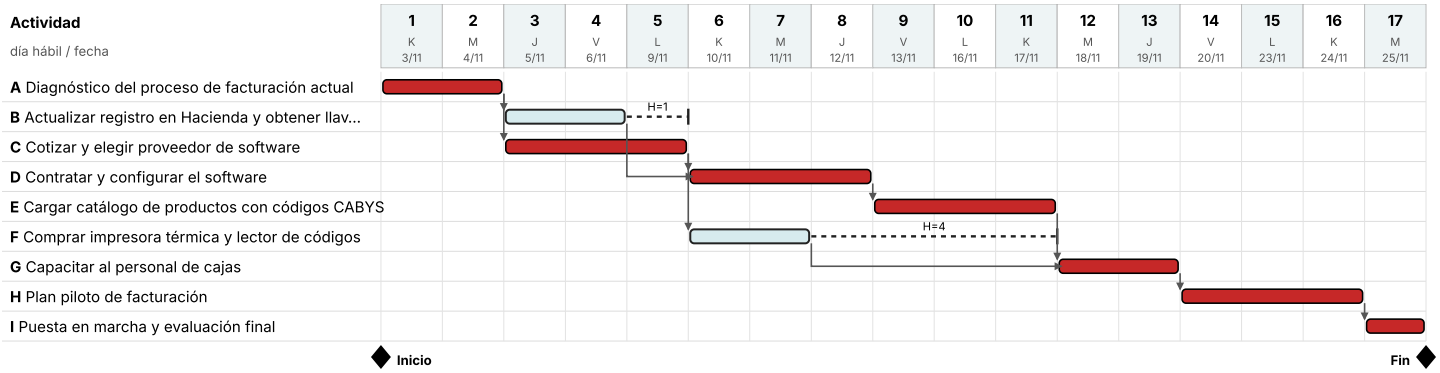
Solucionario · Caso 4

CTP Mercedes Norte
Contabilidad · 11.° año

Inicio: **K 3/11** Duración: **17 días hábiles** Fin: **miércoles 25 de noviembre de 2026** Costo total: **₡915 000**
Presupuesto: **₡1 100 000** (margen ₡185 000)

Act.	Actividad	Dur.	Prec.	IC	TC	IL	TL	H	Crít.	Inicio real	Fin real	Etapa	Costo
A	Diagnóstico del proceso de facturación actual	2	—	0	2	0	2	0	Sí	K 3/11	M 4/11	Diagnóstico	₡40 000
B	Actualizar registro en Hacienda y obtener llave criptográfica	2	A	2	4	3	5	1	No	J 5/11	V 6/11	Planeación	₡15 000
C	Cotizar y elegir proveedor de software	3	A	2	5	2	5	0	Sí	J 5/11	L 9/11	Planeación	₡20 000
D	Contratar y configurar el software	3	B, C	5	8	5	8	0	Sí	K 10/11	J 12/11	Ejecución	₡350 000
E	Cargar catálogo de productos con códigos CABYS	3	D	8	11	8	11	0	Sí	V 13/11	K 17/11	Ejecución	₡120 000
F	Comprar impresora térmica y lector de códigos	2	C	5	7	9	11	4	No	K 10/11	M 11/11	Ejecución	₡180 000
G	Capacitar al personal de cajas	2	E, F	11	13	11	13	0	Sí	M 18/11	J 19/11	Ejecución	₡90 000
H	Plan piloto de facturación	3	G	13	16	13	16	0	Sí	V 20/11	K 24/11	Control	₡60 000
I	Puesta en marcha y evaluación final	1	H	16	17	16	17	0	Sí	M 25/11	M 25/11	Cierre y evaluación	₡40 000
												Costo total	**₡915 000**

Ruta crítica: **A-C-D-E-G-H-I** (17 d). **Todas las rutas:** A-C-D-E-G-H-I = 17 · A-B-D-E-G-H-I = 16 · A-C-F-G-H-I = 13.



Efecto de cada imprevisto (por separado, sobre la línea base)

Imp.	Actividad afectada / detalle	Δ días	Nuevo fin	Δ costo	Costo total	Ruta(s) crítica(s) resultante(s)
I-01	C (crítica, 3 d) +2	+2	V 27/11	—	₡915 000	A-C-D-E-G-H-I
I-02	F (holgura 4) +2	0	M 25/11	—	₡915 000	A-C-D-E-G-H-I
I-03	B (holgura 1) +3	+2	V 27/11	—	₡915 000	A-B-D-E-G-H-I
I-04	B (holgura 1) +3	+2	V 27/11	—	₡915 000	A-B-D-E-G-H-I
I-05	D: +15 % de ₡350 000	0	M 25/11	₡52 500	₡967 500	A-C-D-E-G-H-I
I-06	C (crítica, 3 d) −2	−1	K 24/11	—	₡915 000	A-B-D-E-G-H-I
I-07	D (holgura 0) +2	+2	V 27/11	—	₡915 000	A-C-D-E-G-H-I
I-08	Se pierde el día hábil 4	+1	J 26/11	—	₡915 000	A-C-D-E-G-H-I
I-09	J (2 d) entre C e I	0	M 25/11	₡30 000	₡945 000	A-C-D-E-G-H-I
I-10	C: −10 % de ₡20 000	0	M 25/11	−₡2 000	₡913 000	A-C-D-E-G-H-I
I-11	Reducir una crítica: A, C, D, E, G, H	−1	K 24/11	₡20 000	₡935 000	A-C-D-E-G-H-I
I-12	A +1 (A siempre es crítica)	+1	J 26/11	—	₡915 000	A-C-D-E-G-H-I

Claves para la Parte E de la hoja: (1) En paralelo durante la primera semana (días 1–5): **B, C** (además de A). (3) Ver columna de rutas críticas del imprevisto aplicado. (4) Acelerar solo actividades críticas de 2 días o más: **A, C, D, E, G, H**; acelerar una no crítica cuesta y no adelanta el fin. Etapas: ver columna «Etapa» (se aceptan respuestas razonadas, p. ej. cotizar = planeación).

Ronda sugerida acumulada (I-02 → I-04 → I-05): duración 19 d (+2), fin viernes 27 de noviembre de 2026, costo ₡967 500 (variación ₡52 500; 5,74 %), dentro del presupuesto.

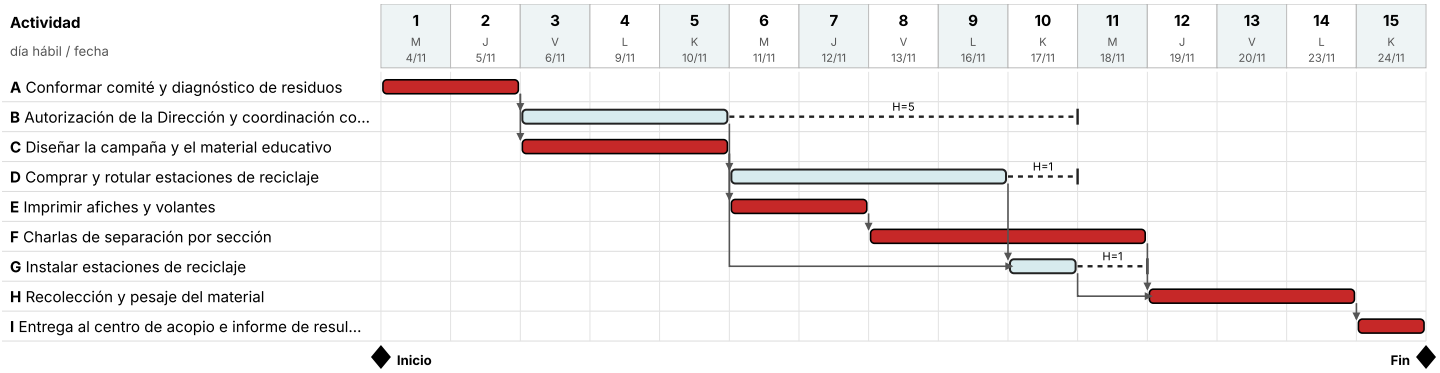
Solucionario · Caso 5

CTP Mercedes Norte
Contabilidad · 11.° año

Inicio: **M 4/11** Duración: **15 días hábiles** Fin: **martes 24 de noviembre de 2026** Costo total: **₡455 000**
Presupuesto: **₡500 000** (margen ₡45 000)

Act.	Actividad	Dur.	Prec.	IC	TC	IL	TL	H	Crít.	Inicio real	Fin real	Etapa	Costo
A	Conformar comité y diagnóstico de residuos	2	—	0	2	0	2	**0**	Sí	M 4/11	J 5/11	Diagnóstico	₡10 000
B	Autorización de la Dirección y coordinación con la Municipalidad	3	A	2	5	7	10	**5**	No	V 6/11	K 10/11	Planeación	₡5 000
C	Diseñar la campaña y el material educativo	3	A	2	5	2	5	**0**	Sí	V 6/11	K 10/11	Planeación	₡25 000
D	Comprar y rotular estaciones de reciclaje	4	C	5	9	6	10	**1**	No	M 11/11	L 16/11	Ejecución	₡240 000
E	Imprimir afiches y volantes	2	C	5	7	5	7	**0**	Sí	M 11/11	J 12/11	Ejecución	₡45 000
F	Charlas de separación por sección	4	E	7	11	7	11	**0**	Sí	V 13/11	M 18/11	Ejecución	₡30 000
G	Instalar estaciones de reciclaje	1	B, D	9	10	10	11	**1**	No	K 17/11	K 17/11	Ejecución	₡40 000
H	Recolección y pesaje del material	3	F, G	11	14	11	14	**0**	Sí	J 19/11	L 23/11	Control	₡35 000
I	Entrega al centro de acopio e informe de resultados	1	H	14	15	14	15	**0**	Sí	K 24/11	K 24/11	Cierre y evaluación	₡25 000
												Costo total	**₡455 000**

Ruta crítica: **A-C-E-F-H-I** (15 d). **Todas las rutas:** A-C-E-F-H-I = 15 · A-C-D-G-H-I = 14 · A-B-G-H-I = 10.



Efecto de cada imprevisto (por separado, sobre la línea base)

Imp.	Actividad afectada / detalle	Δ días	Nuevo fin	Δ costo	Costo total	Ruta(s) crítica(s) resultante(s)
I-01	F (crítica, 4 d) +2	+2	J 26/11	—	₡455 000	A-C-E-F-H-I
I-02	B (holgura 5) +2	0	K 24/11	—	₡455 000	A-C-E-F-H-I
I-03	D (holgura 1) +3	+2	J 26/11	—	₡455 000	A-C-D-G-H-I
I-04	B (holgura 5) +3	0	K 24/11	—	₡455 000	A-C-E-F-H-I
I-05	D: +15 % de ₡240 000	0	K 24/11	₡36 000	₡491 000	A-C-E-F-H-I
I-06	F (crítica, 4 d) −2	−1	L 23/11	—	₡455 000	A-C-D-G-H-I
I-07	D (holgura 1) +2	+1	M 25/11	—	₡455 000	A-C-D-G-H-I
I-08	Se pierde el día hábil 4	+1	M 25/11	—	₡455 000	A-C-E-F-H-I
I-09	J (2 d) entre C e I	0	K 24/11	₡30 000	₡485 000	A-C-E-F-H-I
I-10	C: −10 % de ₡25 000	0	K 24/11	−₡2 500	₡452 500	A-C-E-F-H-I
I-11	Reducir una crítica: A, C, E, F, H	−1	L 23/11	₡20 000	₡475 000	A-C-E-F-H-I
I-12	A +1 (A siempre es crítica)	+1	M 25/11	—	₡455 000	A-C-E-F-H-I

Claves para la Parte E de la hoja: (1) En paralelo durante la primera semana (días 1–5): **B, C** (además de A). (3) Ver columna de rutas críticas del imprevisto aplicado. (4) Acelerar solo actividades críticas de 2 días o más: **A, C, E, F, H**; acelerar una no crítica cuesta y no adelanta el fin. Etapas: ver columna «Etapa» (se aceptan respuestas razonadas, p. ej. cotizar = planeación).

Ronda sugerida acumulada (I-02 → I-04 → I-05): duración 15 d (0), fin martes 24 de noviembre de 2026, costo ₡491 000 (variación ₡36 000; 7,91 %), dentro del presupuesto.

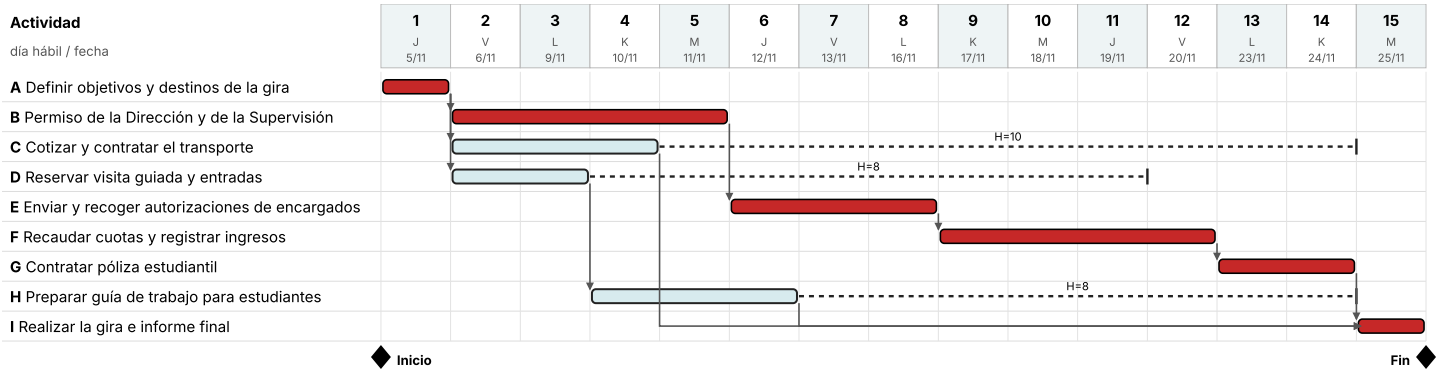
Solucionario · Caso 6

CTP Mercedes Norte
Contabilidad · 11.° año

Inicio: **J 5/11** Duración: **15 días hábiles** Fin: **miércoles 25 de noviembre de 2026** Costo total: **₡720 000**
Presupuesto: **₡800 000** (margen ₡80 000)

Act.	Actividad	Dur.	Prec.	IC	TC	IL	TL	H	Crít.	Inicio real	Fin real	Etapa	Costo
A	Definir objetivos y destinos de la gira	1	—	0	1	0	1	0	Sí	J 5/11	J 5/11	Diagnóstico	₡5 000
B	Permiso de la Dirección y de la Supervisión	4	A	1	5	1	5	0	Sí	V 6/11	M 11/11	Planeación	₡5 000
C	Cotizar y contratar el transporte	3	A	1	4	11	14	10	No	V 6/11	K 10/11	Planeación	₡360 000
D	Reservar visita guiada y entradas	2	A	1	3	9	11	8	No	V 6/11	L 9/11	Planeación	₡120 000
E	Enviar y recoger autorizaciones de encargados	3	B	5	8	5	8	0	Sí	J 12/11	L 16/11	Ejecución	₡15 000
F	Recaudar cuotas y registrar ingresos	4	E	8	12	8	12	0	Sí	K 17/11	V 20/11	Ejecución	₡10 000
G	Contratar póliza estudiantil	2	F	12	14	12	14	0	Sí	L 23/11	K 24/11	Ejecución	₡90 000
H	Preparar guía de trabajo para estudiantes	3	D	3	6	11	14	8	No	K 10/11	J 12/11	Planeación	₡20 000
I	Realizar la gira e informe final	1	C, G, H	14	15	14	15	0	Sí	M 25/11	M 25/11	Cierre y evaluación	₡95 000
												Costo total	**₡720 000**

Ruta crítica: **A-B-E-F-G-I** (15 d). **Todas las rutas:** A-B-E-F-G-I = 15 · A-D-H-I = 7 · A-C-I = 5.



Efecto de cada imprevisto (por separado, sobre la línea base)

Imp.	Actividad afectada / detalle	Δ días	Nuevo fin	Δ costo	Costo total	Ruta(s) crítica(s) resultante(s)
I-01	B (crítica, 4 d) +2	+2	V 27/11	—	₡720 000	A-B-E-F-G-I
I-02	C (holgura 10) +2	0	M 25/11	—	₡720 000	A-B-E-F-G-I
I-03	D (holgura 8) +3	0	M 25/11	—	₡720 000	A-B-E-F-G-I
I-04	B (holgura 0) +3	+3	L 30/11	—	₡720 000	A-B-E-F-G-I
I-05	C: +15 % de ₡360 000	0	M 25/11	₡54 000	₡774 000	A-B-E-F-G-I
I-06	B (crítica, 4 d) −2	−2	L 23/11	—	₡720 000	A-B-E-F-G-I
I-07	D (holgura 8) +2	0	M 25/11	—	₡720 000	A-B-E-F-G-I
I-08	Se pierde el día hábil 4	+1	J 26/11	—	₡720 000	A-B-E-F-G-I
I-09	J (2 d) entre C e I	0	M 25/11	₡30 000	₡750 000	A-B-E-F-G-I
I-10	C: −10 % de ₡360 000	0	M 25/11	−₡36 000	₡684 000	A-B-E-F-G-I
I-11	Reducir una crítica: B, E, F, G	−1	K 24/11	₡20 000	₡740 000	A-B-E-F-G-I
I-12	A +1 (A siempre es crítica)	+1	J 26/11	—	₡720 000	A-B-E-F-G-I

Claves para la Parte E de la hoja: (1) En paralelo durante la primera semana (días 1–5): **B, C, D, H** (además de A). (3) Ver columna de rutas críticas del imprevisto aplicado. (4) Acelerar solo actividades críticas de 2 días o más: **B, E, F, G**; acelerar una no crítica cuesta y no adelanta el fin. Etapas: ver columna «Etapa» (se aceptan respuestas razonadas, p. ej. cotizar = planeación).

Ronda sugerida acumulada (I-02 → I-04 → I-05): duración 18 d (+3), fin lunes 30 de noviembre de 2026, costo ₡774 000 (variación ₡54 000; 7,50 %), dentro del presupuesto.